

高校3年・受験生 情報 CT-INFO-U01 情報Ⅰ プログラミングとデータの活用

解答・解説 情報Ⅰ プログラミングとデータの活用

試験対策 | アルゴリズム・2進数・データの分析・情報セキュリティ

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	13	5
2	256 通り	5
3	3 30	5
4	1 最初の要素を暫定の最大値とし、残りの要素と順に比べて大きければ置きかえる	5
5	2 暗号化に公開鍵、復号に秘密鍵を用いるので、鍵を安全に配送する問題を解決できる	5
6	2 散布図	5
合計		30

解説

1 **正答 13** 5点2進数 $1101_{(2)}$ を10進数で表しなさい。**解説** $8 + 4 + 0 + 1 = 13$ 。

基礎 (1) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-INFO-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答 256 通り** 5点

1 バイトで表すことができる異なる値の個数を求めなさい。

解説 1 バイト = 8 ビット。 $2^8 = 256$ 。

基礎 (1) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-INFO-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答 3 30** 5点次のプログラムを実行したとき、表示される値を選びなさい。(1) `goukei = 0` (2) `i` を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしなが
ら繰り返す: (3) `goukei = ...`**解説** $2(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 30$ 。繰り返しの各回で $i \times 2$ を加える。

基礎 (2) | 思考・判断・計算・処理 | 思考・判断・表現 | CT-INFO-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答 1** 最初の要素を暫定の最大値とし、残りの要素と順に比べて大きければ置きかえる 5点配列 `Data = [5, 3, 8, 1, 7]` の最大値を求めるアルゴリズムとして正しいものを選びなさい。**解説** 線形探索による最大値の求め方。

基礎 (2) | 思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-INFO-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 **正答 2** 暗号化に公開鍵、復号に秘密鍵を用いるので、鍵を安全に配送する問題を解決できる

5点

公開鍵暗号方式の説明として正しいものを選びなさい。

解説 共通鍵暗号方式は暗号化と復号に同じ鍵を用いる。

標準 (3) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | CT-INFO-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 **正答 2** 散布図

5点

表のデータについて、勉強時間とテストの得点の関係を調べるのに最も適したグラフを選びなさい。

解説 2つの量の関係 (相関) を見るには散布図が適している。

基礎 (1) | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-INFO-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
